

Séance 2 — Qui décide d'arroser ? Les deux chaînes et la règle « si »

Séance 2/3 · 40 min
Classe entière

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je décris comment le kit Grove décide d'arroser : ses deux chaînes, la valeur donnée par le capteur, puis la règle « si la terre est sèche, alors arroser ».

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur présente le kit Grove monté : carte Arduino avec son Base Shield, capteur d'humidité planté dans un pot, relais, pompe dans un bocal. Il plante le capteur dans de la terre sèche, puis dans de la terre mouillée. Je regarde et j'écoute.

Je regarde	Ce que j'observe
Quand le capteur est dans la terre sèche	
Quand le capteur est dans la terre mouillée	

Ce qu'on cherche

Personne ne touche la pompe : le système décide seul. Il mesure quelque chose, compare, puis donne un ordre. Pour le programmer, il faut savoir ce que mesure le capteur et écrire la règle de décision.

Comment le système sait-il qu'il faut arroser ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
capteur	
actionneur	
chaîne d'information	
seuil	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Les deux chaînes du kit Grove

Je place chaque composant du kit dans la bonne case : alimentation 12 V, capteur d'humidité, carte Arduino, relais, pompe, tuyau et goutteurs.

Chaîne	Fonction	Composant du kit
information	acquérir (mesurer l'humidité)	
information	traiter (comparer, décider)	
information	communiquer (donner l'ordre)	
énergie	alimenter	
énergie	distribuer	
énergie	convertir	
énergie	transmettre	

a. Quelle grandeur physique le capteur mesure-t-il ?

.....

b. Pourquoi dit-on que le relais fait le lien entre les deux chaînes ?

.....

Activité 2 · Étalonner, puis écrire la règle

Relevés d'étalonnage de la classe

Le capteur renvoie un nombre entre 0 et 1023. Terre sèche : **200**. Terre juste arrosée : **600**. Plus la terre est humide, plus le nombre est grand.

Humidité en % = $100 \times (\text{valeur} - 200) \div (600 - 200)$

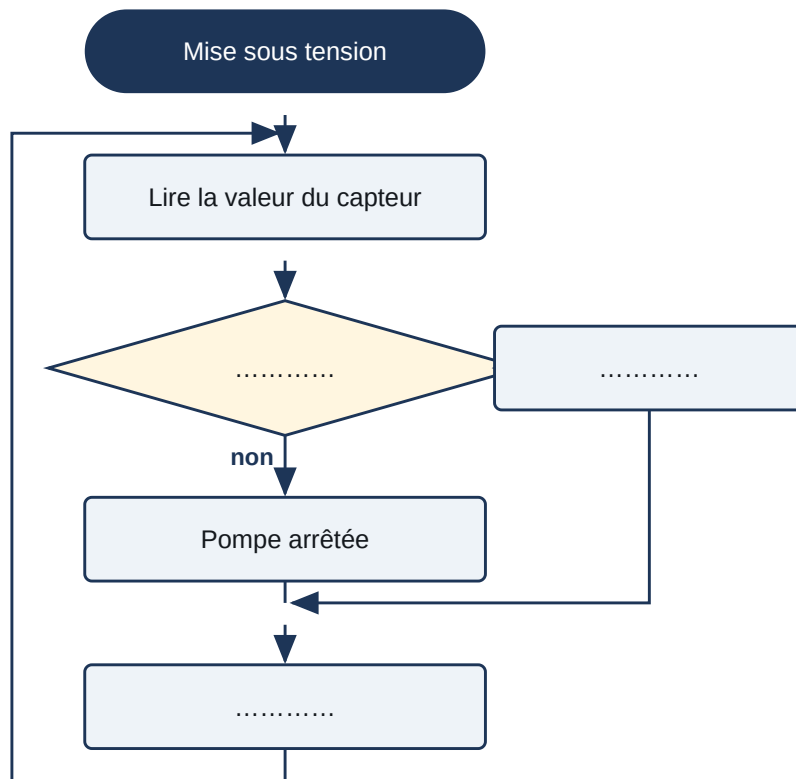
c. Le capteur renvoie 400. Quelle est l'humidité en pourcentage ?

.....

d. Nos plantes xérophytes sont arrosées quand l'humidité descend sous 30 %. À quelle valeur du capteur cela correspond-il ?

.....

.....



Algorithme de l'arrosage automatique

e. Pourquoi attendre longtemps (30 minutes dans le jardin) après un arrosage avant de relire le capteur ?

Mon défi · 4e

Le capteur se débranche : la carte lit 0 en permanence. Que fait le programme ? Je propose une sécurité.

Prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Le système automatisé se décrit par deux chaînes. La **chaîne d'information** acquiert (capteur), traite (carte Arduino) et communique (ordre au relais). La chaîne d'énergie alimente (12 V), distribue (relais), convertit (pompe) et transmet (tuyau, goutteurs).

Le **capteur** transforme l'humidité en nombre ; l'**actionneur**, la pompe, transforme l'énergie en action.

L'**étalonnage** consiste à relever la valeur du capteur dans deux états connus : terre sèche (200), terre arrosée (600).

La règle s'écrit dans un algorithme : **si** la valeur est sous le **seuil** de 320 (30 %), **alors** la pompe tourne 3 s, puis on attend.

Je complète : Le composant qui mesure l'humidité de la terre est le _____.

Je complète : La valeur limite qui déclenche l'arrosage est le _____.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment mettre cette règle dans la carte et la tester sur le vrai kit ?

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 2 ».